文章编号：1002-6673（2023）04-020-05

基于 Webots 的足式机器人的运动仿真研究

范丽婷，成仲江，胡　叶
（沈阳建筑大学 机械工程学院，辽宁 沈阳 110168）

摘　要：为了提高四足机器人在建筑施工现场等非结构化地面行走的稳定性，在传统虚拟模型控制的基础上提出了一种基于模型预测算法的四足机器人运动控制方法。首先建立四足机器人的动力学模型，分析运动和足反力的力学关系，之后通过模型预测控制器（MPC）计算出所需要的地面反作用力，将动力学问题转化为带约束的凸优化问题，并将求解得到的地面反作用力映射到各个关节的力矩中，实现四足机器人的稳定行走。最后通过仿真软件 Webots 来实现四足机器人在非结构化地面的行走，仿真结果显示，四足机器人通过非结构化地面的姿态角波动较小可以很好的保持自身姿态，最后得出该方法能保持四足机器人在非结构化路面的通过性和稳定性。

关键词：模型预测控制；凸优化；四足机器人；Webots
中图分类号：TP242　　**文献标识码：**A　　doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2023.04.006

Webots-based Motion Simulation Study of a Footed Robot

FAN Li-Ting，*CHENG Zhong-Jiang*，*HU Ye*
（School of Mechanical Engineering，Shenyang Jianzhu University，Shenyang Liaoning 110168，China）

Abstract：In order to improve the stability of the quadruped robot walking on unstructured ground such as construction sites，a quadruped robot motion control method based on model prediction algorithm is proposed on the basis of traditional virtual model control. Firstly，the dynamics model of the quadruped robot is established，and the mechanical relationship between motion and foot reaction force is analyzed. After that，the required ground reaction force is calculated by the model prediction controller （MPC），the dynamics problem is transformed into a Convex optimization problem with constraints，and the solved ground reaction force is mapped to the moment of each joint to realize the stable walking of the quadruped robot. Finally，the simulation software （Webots） is used to realize the walking of the quadruped robot on the unstructured ground. The simulation results show that the quadruped robot can maintain its attitude well through the unstructured ground with small fluctuation of attitude angle，and finally it is concluded that the method can maintain the passability and stability of the quadruped robot on the unstructured road.

Keywords：Model predicative control；Convex optimization；Quadruped robot；Webots

0 引言

随着建筑行业向自动化，安全化，高效化的发展，智能施工对建筑机器人的性能也提出了更高的要求。其中建筑测量是构建建筑主体最关键的一步工序，现有轮式，履带式的测量机器人存在对地面平整度要求高、多地形适应性不强、不能爬楼梯作业等问题。在此背景下，足式机器人的出现就完美的解决了上述问题。

经过多年的研究，四足机器人也涌现出很多优秀控制方案。最具开创意义的是 Raibert 提出的三通道解耦方法，分别将机器人的速度、驱体姿态和跳跃高度单独进行反馈控制，之后将这种方法运用到多足机器人，最后实现了机器人的稳定行走。之后 MIT 团队又提出了带负载的弹簧倒立摆模型，Trot 步态下将对角腿看作一体，将四足简化到了双足再到单足[1]。研究人员为了保持四足机器人的稳定，基本采用了在一个步态周期内至少三条腿支撑地面的静步态，并应用这种步态来应对复杂地形。同时为了能够进一步提高顺利通过复杂地形的可能性，控制算法的大部分运动规划和设计都是根据复杂地形的先验计算的，提前规划机器人的落脚点[2]。考虑到动力学建模过程的复杂性，J.Pratt 提出了用于双足控制的虚拟模型控制（Virtual Model Control，VMC），这种方法不需要机器人动力学模型[3]，它只需要用雅可比矩阵来计算关节的控制力矩，同时它不需要分级控制器，机器人的速度和姿态的控

修稿日期：2023-02-28
项目来源：教育部产学合作协同育人项目(201902261019)
作者简介：范丽婷(1981-)，副教授，硕士生导师，博士。研究方向：智能化设备建模仿真研究。

制可以直接通过关节转矩控制实现，最后实现了复杂地形的行走[4]。意大利理工学院(IIT)提出了一种基于逆动力学(ID)方法的反馈/前馈控制结构，并将其应用于四足机器人 HyQ[5]。Kitani，Makoto 等又基于哺乳动物的特性提出了 CPG(Central Pattern Generator)的控制方法[6]。Focchi 引入 CPG 运动规划方法生成小跑步态，利用反射机制实现了 HyQ 机器人通过未知地形[7]。然而，以上方法也仅仅在较为理想的非结构化地面来运动，所以本文提出了一种基于模型预测的控制方法。

本文对于四足机器人复杂地形 Trot 步态下的控制，特别是求解最优足底力的问题，通过简化的动力学模型构建出一套基于模型预测的控制架构，在此将着重研究上层控制中的 MPC 控制器，并对其分析。最终在机器人仿真平台 Webots 下验证此控制器的稳定性。

1 四足机器人的建模

本文构建的四足机器人单刚体模型见图 1。该机器人由躯干和四条腿组成，每条腿由髋关节、股关节和膝关节三个驱动关节组成，每条腿具有三个自由度，该机器人是一个 12-DoF 式的四足机器人。在图中，躯体在 x 方向的尺寸为 L_x，在 y 方向的尺寸为 L_y，髋关节连杆的长度为 L_1，大腿连杆的长度为 L_2，小腿连杆的长度为 L_3。为了方便表示机器人的运动，这里构建两个坐标系：世界坐标 World frame{W}，机器人基体坐标 body frame{B}，研究机器人运动与姿态是在基体坐标下[8]，而研究机器人轨迹是在世界坐标下。

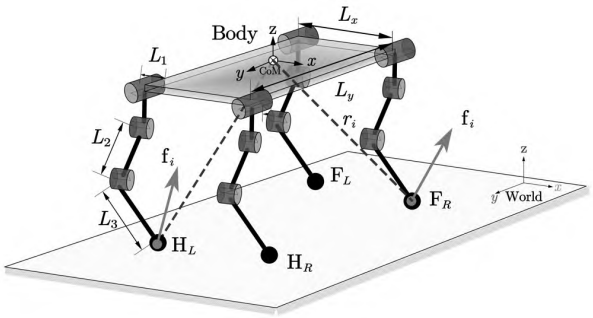

图 1 机器人单体模型与参数

由于腿部系统有明显的非线性特性，直接预算求解无法满足较高的控制频率，所以我们利用简化的单刚体模型来表征四足机器人，通过计算地面的反作用力来保持整个身体的稳定[9]。这么做的原因是，机器人腿部的质量与整体相比只有 10%，而且转动惯量较小。对于每条腿受到地面的反作用力 f_i，都对应着一个从质心(CoM)指向力作用点的向量 r_i。世界坐标系下的单刚体动力学方程为：

$$m\ddot{p}=\sum_{i=1}^{n}u_i-mg \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{I}\omega)=\sum_{i=1}^{n}\begin{bmatrix}r_1\\ \vdots\\ r_4\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}f_1\\ \vdots\\ f_4\end{bmatrix} \tag{2}$$

式中：$p=[x_w\ y_w\ y_w]^{\mathrm{T}}$ 表述机器人坐标系下的位置；m—单刚体的质量；g—重力加速度；$\hat{\mathrm{I}}$—机器人惯性张量；ω—四足机器人基体旋转角速度。

此处惯性张量为：

$$\hat{\mathrm{I}}=\begin{bmatrix}I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz}\\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz}\\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz}\end{bmatrix}\in\mathrm{R}^3$$

式中：$\hat{\mathrm{I}}$矩阵中的元素分别为：

$$\begin{aligned}&I_{xx}=\iiint_{\mathrm{V}}(y^2+z^2)\rho\mathrm{dv},I_{xy}=\iiint_{\mathrm{V}}(xy)\rho\mathrm{dv}\\&I_{yy}=\iiint_{\mathrm{V}}(x^2+z^2)\rho\mathrm{dv},I_{xz}=\iiint_{\mathrm{V}}(xz)\rho\mathrm{dv}\\&I_{zz}=\iiint_{\mathrm{V}}(y^2+x^2)\rho\mathrm{dv},I_{yz}=\iiint_{\mathrm{V}}(yz)\rho\mathrm{dv}\end{aligned} \tag{4}$$

四足机器人的身体外包轮廓近似为一个规则的长方体，所以这里惯性张量的非对角元素可以忽略[10]。简化后的惯性张量为：

$$\hat{\mathrm{I}}=\begin{bmatrix}I_{xx} & 0 & 0\\ 0 & I_{yy} & 0\\ 0_z & 0 & I_{zz}\end{bmatrix} \tag{5}$$

四足机器人的姿态角用欧拉角来表示，形式为 $\Theta:=[\alpha\ \beta\ \gamma]^{\mathrm{T}}$，其中 γ 表示横滚角(Roll)，β 表示俯仰角(Pitch)，α 表示偏航角(Yaw)。机器人坐标系到世界坐标系的旋转可以表示为：

$$\mathrm{R}=Rot(z,\alpha)Rot(y,\beta)Rot(x,\gamma) \tag{6}$$

由于欧拉角是惯性系下表示的，角速度是在机器人坐标系下表示的，下一步在惯性系下的欧拉角与机体系下的线速度关系，$f(\ )$：$\dot{\Theta}\rightarrow\omega$，表示如下：

$$\omega=R_b^s\cdot\dot{\Theta} \tag{7}$$

此处 R_b^s 表示如下：

$$R_b^s=\begin{bmatrix}\cos(\beta)\cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0\\ \cos(\beta)\sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0\\ -\sin(\beta) & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{8}$$

四足机器人在实际运动中，俯仰和偏航角非常小，此处将忽略，满足$(\beta,\alpha)\approx0$ 此处的近似都是成立的，所以由式(7)变换得到：

$$\begin{bmatrix}\dot{\gamma}\\ \dot{\beta}\\ \dot{\alpha}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\alpha)/\cos(\beta) & -\sin(\alpha)/\cos(\beta) & 0\\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0\\ \cos(\alpha)\tan(\beta) & \sin(\alpha)\tan(\beta) & 1\end{bmatrix}\omega$$

$$\approx\begin{bmatrix}\cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0\\ -\sin(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\omega=Rot(z) \tag{9}$$

在式(2)中,假设忽略进动(precession),章动(nutation)的影响,当四足机器人角速度很小时,平方项 $\omega\times(\mathrm{I}\omega)$ 可以忽略,对单刚体动力学没有显著的影响,所以将公式左边展开得到:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{I}\omega)=\frac{\mathrm{dI}}{\mathrm{d}t}\omega+\mathrm{I}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\mathrm{I}\dot{\omega}+\omega\times(\mathrm{I}\omega)\approx\mathrm{I}\dot{\omega} \tag{10}$$

下来根据上面的近似推导,来构建四足机器人的状态空间方程表达式,系统的状态量为:四足机器人基体欧拉角 Θ,基体的角速度 ω,基体在世界坐标系下的位置 p,基体在世界坐标系下的速度 $\dot{p}$,因此四足机器人的状态量为十二维的向量。

$$x:=(\Theta,p,\omega,\dot{p})^{\mathrm{T}} \tag{11}$$

当四足机器人被建模为单刚体时,作用在足部上的地面反作力改变了其姿态,因此状态空间模型的输入是线性空间中每只脚的地面反作用力。

$$u:=(f_1,f_2,f_3,f_4)^{\mathrm{T}} \tag{12}$$

状态空间的一般形式为 $\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)$,所以此处将重力 g 合并到状态量中,转化为标准形式,结合上式,状态空间方程入下式。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix}\hat{\Theta}\\ \hat{p}\\ \hat{\omega}\\ \hat{p}\\ \mathrm{g}\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}0_{3\times3} & 0_{3\times3} & Rz(\psi) & 0_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 1_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & G_{3\times3}\\ 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}}_{\mathrm{A}}\begin{bmatrix}\hat{\Theta}\\ \hat{p}\\ \hat{\omega}\\ \hat{p}\\ \mathrm{g}\end{bmatrix}$$

$$+\underbrace{\begin{bmatrix}0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ \hat{\mathrm{I}}^{-1}[r_1]_\times & \hat{\mathrm{I}}^{-1}[r_2]_\times & \hat{\mathrm{I}}^{-1}[r_3]_\times & \hat{\mathrm{I}}^{-1}[r_4]_\times\\ 1_{3\times3}/m & 1_{3\times3}/m & 1_{3\times3}/m & 1_{3\times3}/m\\ 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3}\end{bmatrix}}_{\mathrm{B}}\begin{bmatrix}f_1\\ f_2\\ f_3\\ f_4\end{bmatrix} \tag{13}$$

式中:$0_{3\times3}$ 是空矩阵,$1_{3\times3}$ 是单位矩阵。

控制器无法处理连续模型,需要得到一个离散模型,这里使用前向欧拉法来离散化。式(13)可以作以下处理:

$$\begin{cases}\dot{x}=\dfrac{x(k+1)-x(k)}{\triangle T}=Ax(k)+Bu(k)\\ x(k+1)=(\mathrm{I}+\triangle T\cdot A)x(k)+\triangle T\cdot Bu(k)\\ x(k+1)=M_\delta x(k)+N_\delta u(k)\end{cases} \tag{14}$$

由此得到一个离散的线性化模型,下面开始设计控制器。

2 基于模型预测的运动控制器设计

模型预测控制(MPC)是一种寻优的控制算法,它和线性二次调节器(LQR)的本质都属于最优化控制算法。模型预测的主要环节是:预测模型、反馈校正和滚动优化三大部分[11],相较于其他最优化控制算法,它的显著特征是滚动优化,是一个不断滚动求解最优解的过程。该控制算法的原理见图2。模型预测算法的具体流程为:已知当前离散系统状态空间模型,来估计未来有限时域的状态,在满足系统的约束下,每一个采样时刻通过求解有限时域带约束的最优控制问题而得到从该时刻到有限时域的最优控制序列,只取控制序列中的第一个作用于系统,到下一时刻,重复上述过程,不断滚动优化,来完成对系统的控制[12]。

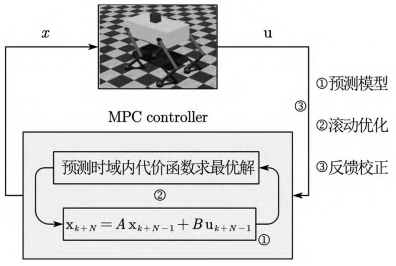

图 2 模型预测算法原理图示

2.1 预测模型

根据上面推导的离散状态空间模型式(14),并且该状态向量 $x(k)\in\mathrm{R}^n$ 可观测,设当前时刻为 k 时刻,从该时刻来预测未来 h 个周期内的系统状态,h 为预测时域,$x_{(k+1|k)}$ 表示从 k 时刻来预测 $k+1$ 时刻的状态。

$$\begin{cases}x_{(k+1|k)}=M_\delta x_k+N_\delta u_k\\ x_{(k+2|k)}=M_\delta x_{k+1}+N_\delta u_{k+1}\\ \qquad=M_\delta(M_\delta x_k+N_\delta u_k)+N_\delta u_{k+1}\\ \qquad=M_\delta^2x_k+M_\delta N_\delta u_k+N_\delta u_{k+1}\\ x_{(k+3|k)}=M_\delta^3x_k+M_\delta^2N_\delta u_k+N_\delta u_{k+1}+N_\delta u_{k+2}\\ \qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\\ x_{(k+h|k)}=M_\delta^hx_k+M_\delta^{h-1}N_\delta u_k+M_\delta^{h-2}N_\delta u_{k+1}+\cdots+M_\delta^{h-i}N_\delta u_{k+i-1}\\ \qquad+\cdots+N_\delta u_{k+h-1}\end{cases} \tag{15}$$

整理成矩阵的形式为:

$$X=M_\alpha x_k+N_\alpha U \tag{16}$$

式中

$$X=[x_{(k+1|k)}\ \ x_{(k+2|k)}\ \ x_{(k+3|k)}\ \ \cdots\ \ x_{(k+h|k)}]^{\mathrm{T}}$$

$$U=[u_{(k|k)}\ \ u_{(k+1|k)}\ \ u_{(k+2|k)}\ \ u_{(k+3|k)}\ \ \cdots\ \ u_{(k+h-1|k)}]^{\mathrm{T}}$$

$$M_\alpha=\begin{bmatrix}M_\delta & 0 & \cdots & 0\\ 0 & M_\delta^2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & M_\delta^h\end{bmatrix}$$

$$N_\alpha=\begin{bmatrix}N_\delta & 0 & 0 & \cdots & 0\\ M_\delta N_\delta & N_\delta & 0 & \cdots & 0\\ M_\delta^2N_\delta & M_\delta N_\delta & N_\delta & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ M_\delta^{h-1}N_\delta & M_\delta^{h-2}N_\delta & M_\delta^{h-3}N_\delta & \cdots & N_\delta\end{bmatrix}$$

此时式 16 中包含了预测时域内的四足机器人的所有状态信息。

2.2 反馈校正

在模型预测控制中，通过模型得到的预测值与系统的测量值对比来得到预测时域内模型的误差，再根据模型的误差并给予系统一定的补偿从而得到输出修正，这一过程称之为反馈校正。而对于四足机器人的系统来说，式(17)为输出矩阵，由于状态 $x(k)$ 是可观测的，也是作为输出值，所以矩阵 C 为单位矩阵，D 为零矩阵。

$$y=Cx+Du \tag{17}$$

在每次测到的 $x(k)$ 都可以用来对该时刻的预测和优化，已经包含了反馈校正，下面滚动优化中也含有校正的过程。

2.3 滚动优化

在基于模型预测的运动控制算法中，需要根据四足机器人的当前状态和前面介绍的动力学模型在预测时域内推算未来的系统状态。然后构造成本函数转化成标准二次优化来求解有限时域内的最优控制输入序列。将控制输入序列中的第一个输入作为当前控制周期的控制量，再预测时域重复进行，构造的成本函数如下：

$$\min_{x,u} J=\sum_{i=0}^{k-1}\|x-x_{ref}\|^{\mathrm{T}}Q\|x-x_{ref}\|+u_i^{\mathrm{T}}Ru_i \tag{18}$$

式中：$Q,R\in\mathrm{diag}(a_1,\cdots,a_{12})$—正定的对角权重矩阵；$x_k$—预测的第 $k+1$ 个控制周期的系统状态，x 为第 k 个控制周期的期望系统状态。式(18)所描述的代价函数由两部分组成。第一部分是未来状态与期望状态之间的加权最小二乘偏差，用于惩罚未来状态与期望状态之间的误差，即期望四足机器人的未来状态更接近期望状态，第二部分 $u_i^{\mathrm{T}}Ru_i$ 是用来限制关节输出。

接下来构造一个二次规划如下（最小化代价函数），该式的物理意义在于，使得计算轨迹尽可能与参考轨迹重合的同时，所使用到的力最小，约束如下：

$$\begin{cases}|f_x|\leqslant\mu f_z\\|f_y|\leqslant\mu f_z\\f_{\min}\leqslant f_z\leqslant f_{\max}\end{cases} \tag{19}$$

利用上式求解，便能得到满足摩擦锥约束下的最优足反力序列 $u=[u_k\ u_{k+1}\ \cdots\ u_{k+h-1}]$。

3 结果仿真与讨论

为了验证上述运动控制算法，本文采用 Webots 机器人仿真软件来验证。在软件中建立四足机器人的样机模型，样机模型包括惯性测量单元和躯干，躯干又包括髋关节、大腿、小腿和 12 个关节电机。四足机器人模型树见图3。

由于控制器忽略了腿部的重量，主要参数见表 1。

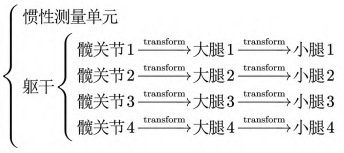

图 3 四足机器人建模树状图

表 1 四足机器人 Webots 中的结构参数

参数	参数定义	数值/单位
L_x	躯干向长度	0.3m
L_y	躯干向长度	0.6m
L_1	髋关节连杆长度	0.05m
L_2	大腿连杆长度	0.4m
L_3	小腿连杆长度	0.4m
m	四足机器人质量	25kg
I_{xx}、I_{yy}、I_{zz}	惯性张量	3、3、1 kgm^2

3.1 四足机器人越障实验过程

通过分析四足机器人通过木卡板障碍时的躯干姿态曲线来分析控制器的性能。使用木卡板来模拟建筑工地机器人越障场景，木卡板尺寸为长 1.2m×0.8m×0.1m，见图4。

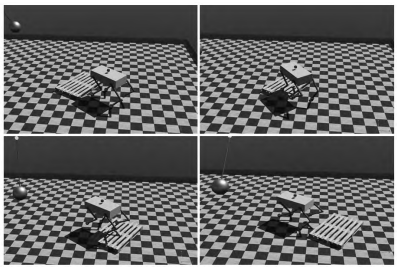

图 4 四足机器人越障实验

从姿态曲线中可以得出，四足机器人按照规划的轨迹通过了障碍，并且在越障的过程中躯干的姿态角稳定在 5°之内，躯干的高度也按照目标高度进行跟随，表现出了较好的通过性与较高的运动性能，见图 5、图 6。

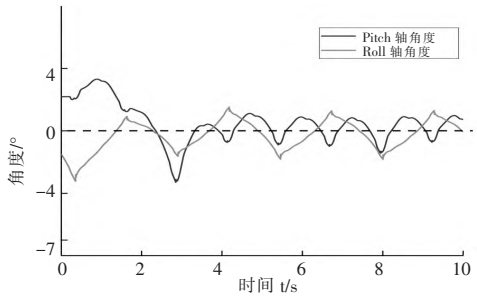

图 5 四足机器人越障姿态曲线

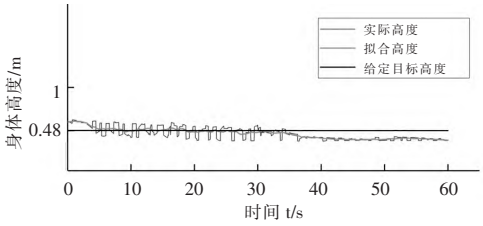

图 6 四足机器人越障高度曲线

3.2 四足机器人侧向冲击实验过程

四足机器人的稳定性也体现在对外界冲击的抗干扰

能力和自恢复能力，其近似长方体外轮廓的躯体和对角运动的步态在受到侧向冲击时，很容易失去平衡最后发生倾倒，在建筑工地中此场景时有发生。由此侧向冲击实验也是衡量四足机器人控制器性能一个重要的实验。在实验中，Webots 仿真环境建立四足机器人受侧向冲击的场景，通过评价四足机器人的受到冲击后自恢复的姿态曲线来衡量控制器的性能，这里主要对横滚(Roll)和俯仰(Pitch)两个轴进行分析，偏航角(Yaw)的波动对机器人平衡影响较小所以这里不做讨论。侧向冲击的施力体为重量 25kg，半径 0.2m 的球形摆锤，悬挂在距离定点 1.5m 处做自由摆动，初始位置是离竖直方向 30°处，从此处释放碰撞机器人驱干前的速度为 2.24m/s，可以产生的动量可达 56kg·m/s。机器人在 1s 时受到摆锤的冲击，受到冲击到恢复稳定时间在 5s 以内，见图 7。

在图 8 中可以看出，四足机器人在 1s 处受到了侧向冲击，在 4s 后恢复稳定，姿态角波动在 8°之内，恢复过程也较为平缓，也表现出该控制器的性能。

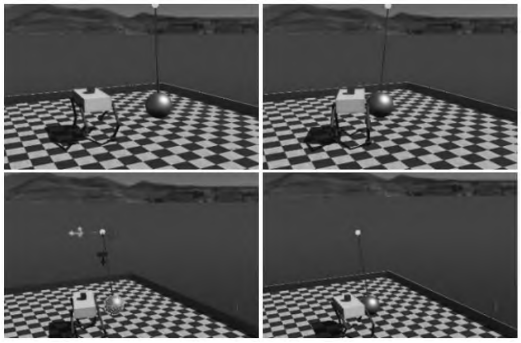

图 7 四足机器人受侧向冲击自恢复实验

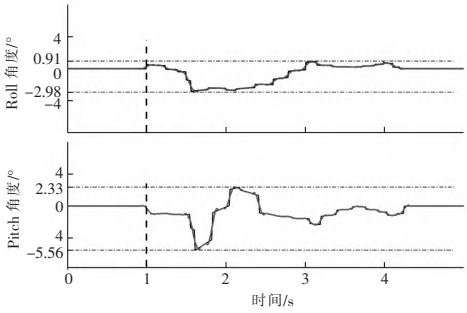

图 8 四足机器人受侧向冲击自恢复曲线

4 结论

基于模型预测的控制原理，本文了建立四足机器人足反力和运动之间的力学关系，通过模型预测控制器在足底摩擦锥的约束条件下解算出最优足反力，将其映射到机器人的各个关节，最后在 Webots 仿真环境中实现了四足机器人通过障碍和受到冲击自恢复的能力，从而验证了此控制器的性能。此控制流程的特点是：

(1)继承了模型预测控制的三大原理：预测模型、滚动优化和反馈校正，根据当前来预测未来的状态，在给定的约束条件下不断的滚动修正足底力的值。

(2)对于外界的干扰有一定恢复和调整的能力。

(3)使用 Webots 仿真平台，可以快速验证控制算法的可行性，加快机器人从虚拟到现实的部署。

参考文献：

[1] HEREID A，POWELL M J，AMES A D. Embedding of SLIP dynamics on underactuated bipedal robots through multi-objective quadratic program based control[C]//53rd IEEE Conference on Decision and Control. 2014：2950-2957.

[2] KUN Z，CHUAN L，CHAO L，et al. Motion Planning Method for Quadruped Robots Walking on Unknown Rough Terrain[J]. Journal of Mechanical Engineering，2020，56(2)：210.

[3] WANG M，TANG Z，CHEN B，et al. Locomotion control for quadruped robot based on Central Pattern Generators[C]//2016 35th Chinese Control Conference(CCC). Chengdu：IEEE，2016：6335-6339[2023-02-10].

[4] 张国腾，荣学文，李贻斌，等. 基于虚拟模型的四足机器人对角小跑步态控制方法[J].机器人，2016，38(1)：64-74.

[5] SEMINI C，TSAGARAKIS N G，VANDERBORGHT B，et al. HyQ - Hydraulically actuated quadruped robot：Hopping leg prototype[C]//2008 2nd IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics. Scottsdale，AZ，USA：IEEE，2008：593-599[2023-02-09].

[6] KITANI M，ASAMI R，SATO N，et al. Suppression of Roll Oscillation in Turning of Quadruped Robot by Asymmetric Amplification of Central Pattern Generator Output Waveform [J]. Journal of Robotics，Networking and Artificial Life，2019[2023-02-10].

[7] FOCCHI M，BARASUOL V，HAVOUTIS I，et al. Local reflex generation for obstacle negotiation in quadrupedal locomotion [C]//Nature-Inspired Mobile Robotics. University of Technology Sydney，Australia：WORLD SCIENTIFIC，2013：443-450[2023-02-10].

[8] 宫赤坤，张吉祥，袁立鹏. 仿生四足机器人运动学与动力学仿真分析[J]. 组合机床与自动化加工技术，2017(9)：1-4.

[9] 陈腾，李贻斌，荣学文. 四足机器人动步态下实时足底力优化方法的设计与验证[J]. 机器人，2019，41(3)：307-316.

[10] 沈雅阁. 针对复杂地形的四足机器人状态估计和运动控制算法研究与应用[D]. 电子科技大学，2022.

[11] 席裕庚. 预测控制[M]. 国防工业出版社，2013.

[12] 朱志斌. 基于滚动优化的双足机器人动态步态规划研究 [D]. 哈尔滨工业大学，2009.